



SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) CHIMICA ORGANICA

SSD: CHIMICA ORGANICA (CHIM/06)

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: BIOTECNOLOGIE PER LA SALUTE (DF9)
ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

DOCENTE: BORBONE NICOLA
TELEFONO: 081-678521
EMAIL: nicola.borbone@unina.it

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE
MODULO: NON PERTINENTE
LINGUA DI EROGAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: ITALIANO
CANALE: A-Co
ANNO DI CORSO: I
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE II
CFU: 9

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI

Non previsti.

EVENTUALI PREREQUISITI

Nozioni acquisite con lo studio della Chimica Generale ed Inorganica.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso intende fornire le basi della chimica dei composti del carbonio, dell'azoto e del fosforo attraverso la conoscenza della struttura e della reattività dei principali gruppi funzionali.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)

Conoscenza e capacità di comprensione

Lo studente deve essere in grado di identificare gli aspetti salienti delle strutture delle molecole organiche e di correlarli alla loro reattività. Deve essere in grado di riconoscere i meccanismi di base della chimica organica e di applicare le nozioni apprese alla sintesi di molecole organiche di

interesse biotecnologico. Lo studente deve essere in grado di spiegare le nozioni di base sulla natura chimica e reattività delle molecole organiche di interesse biotecnologico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente deve rielaborare le strategie sintetiche illustrate durante il corso e deve dimostrare di aver tessuto chiari collegamenti tra le categorie di molecole studiate e le potenziali applicazioni, soprattutto in campo chimico biologico. Gli strumenti forniti durante il corso consentono allo studente di approfondire specifici argomenti di suo interesse in maniera autonoma e di proporre all'attenzione dei colleghi e del docente uno studio rielaborato e personalizzato, qualora di interesse collettivo e pertinente alle tematiche trattate nel corso.

PROGRAMMA-SYLLABUS

Struttura, legami e nomenclatura degli alcani lineari e ciclici.

Alcheni, idrocarburi aromatici ed alchini: stereochimica, isomerizzazione geometrica e reattività.

Configurazione assoluta. Polarimetria. Designazione della configurazione assoluta.

Sostituzione nucleofila sul carbonio ibridato sp^3 . Rassegna dei meccanismi di sostituzione nucleofila. Competizione tra i meccanismi SN_2 e SN_1 .

Reazioni di eliminazione E_2 : deidroalogenazione degli alogenuri alchilici.

Reazioni di eliminazione E_1 . Reazioni di eliminazione: valutazione dell'ordine di reazione tra meccanismi in competizione.

Disidratazione degli alcoli.

Sostituzione elettrofila aromatica. Effetto dei sostituenti nei composti aromatici: reattività ed orientamento.

Addizione nucleofila a gruppi carbonilici. Nucleofili ossigenati. Nucleofili azotati.

Sostituzione nucleofila acilica degli acidi carbossilici e derivati. Derivati degli acidi solforici e fosforici.

Reagenti con centro nucleofilo sul carbonio.

Composti naturali contenenti azoto: amminoacidi - struttura e proprietà.

Composti naturali contenenti ossigeno: lipidi, carboidrati. carboidrati dimerici e polimerici, acidi nucleici.

MATERIALE DIDATTICO

Testo consigliato: Introduzione alla Chimica Organica, di W.H. Brown e T. Poon, casa editrice Edises.

Slides del corso disponibili sul sito istituzionale del docente e canale Teams.

Riferimenti di articoli scientifici da recuperare gratuitamente su siti disponibili in rete.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

Il docente utilizzerà:

- a) lezioni frontali in aula per 8 CFU;
- b) esercitazioni pratiche di laboratorio per 1 CFU.

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Modalità di esame

- ☒ Scritto
- ☒ Orale
- ☐ Discussione di elaborato progettuale

☒ Altro: Durante il corso si svolgeranno due prove scritte a risposta aperta. Gli studenti che supereranno entrambe le prove in itinere con votazione superiore a 18/30 saranno esentati dal discutere, durante l'orale, gli argomenti già affrontati in quelle prove.

In caso di prova scritta i quesiti sono

- ☐ A risposta multipla
- ☒ A risposta libera
- ☐ Esercizi numerici

b) Modalità di valutazione

Durante il corso vengono somministrate due prove in itinere scritte. Il superamento di entrambe le prove, con una votazione minima di 18/30, esenta dalla prova scritta finale e contribuisce alla determinazione del voto finale che sarà definito al termine del colloquio orale.

Il voto finale è espresso in trentesimi, da 18 a 30, con possibilità di lode.